

PARTIZIONE DI EQUIVALENZE

1. Componente: ReservationValidator

Questo componente verifica la coerenza temporale della prenotazione e il rispetto dei vincoli logistici sulle attrezzature del circolo.

Partizione 1: Validazione Temporale della Data

Verifica che la data inserita dall'operatore non appartenga al passato.

- **Classe di Equivalenza Valida (Date future o correnti):** Data maggiore o uguale alla data odierna (`LocalDate.now()`).
 - **Input di test:** `LocalDate.now()` (Oggi), `LocalDate.now().plusDays(1)` (Domani).
 - **Esito atteso:** Il metodo termina con successo senza lanciare eccezioni.
- **Classe di Equivalenza Non Valida (Date nel passato):** Data minore della data odierna.
 - **Input di test:** `LocalDate.now().minusDays(1)` (Ieri).
 - **Esito atteso:** Il sistema blocca lanciando un'eccezione controllata di tipo `InvalidReservationException`.

Partizione 2: Coerenza Numerica dell'Attrezzatura (Sacche da golf)

Verifica che il numero di sacche a noleggio sia proporzionato al numero di persone che giocano

- **Classe di Equivalenza Valida:** Numero di sacche minore o uguale al numero dei giocatori.
 - **Input di test:** Giocatori = 2, Sacche = 2.
 - **Esito atteso:** Validazione superata con successo.
- **Classe di Equivalenza Non Valida:** Numero di sacche superiore al numero effettivo di partecipanti
 - **Input di test:** Giocatori = 2, Sacche = 3.
 - **Esito atteso:** Fallimento della validazione e lancio di `InvalidReservationException`.

Partizione 3: Coerenza Logistica dei Mezzi (Golf Cart + Trolley)

Verifica che il numero complessivo di mezzi di trasporto richiesti non superi il numero di partecipanti

- **Classe di Equivalenza Validata:** Somma di Golf Cart e Trolley minore o uguale al numero di giocatori.
 - **Input di test:** Giocatori = 2, Cart = 1, Trolley = 1 (Totale mezzi = 2).
 - **Esito atteso:** Validazione superata con successo.
- **Classe di Equivalenza Non Validata:** Somma di Golf Cart e Trolley superiore al numero di giocatori.
 - **Input di test:** Giocatori = 2, Cart = 2, Trolley = 1 (Totale mezzi = 3).
 - **Esito atteso:** Fallimento della validazione e lancio di `InvalidReservationException`.

2. Componente: PriceCalculator

Questo componente applica le tariffe fisse del listino del circolo per calcolare il corrispettivo economico totale dovuto dal cliente.

Partizione 1: Percorso Standard a 9 Buche

- **Input di test:** Buche = 9, Giocatori = 2, Cart = 0, Sacche = 0, Trolley = 0.
- **Formula applicata:** (Tariffa base 9 buche €40.00 × 2 giocatori) + €0.00 extra.
- **Valore atteso:** 80.0 euro

Partizione 2: Percorso Completo a 18 Buche con Extra a Nolo

- **Input di test:** Buche = 18, Giocatori = 2, Cart = 1, Sacche = 1, Trolley = 1.
- **Formula applicata:** (Tariffa base 18 buche €60.00 × 2 giocatori) + €30.00 Cart + €15.00 Sacca + €5.00 Trolley.
- **Valore atteso:** 170.0 euro

3. Componente: TeeTimePlanningService

Questo componente implementa l'algoritmo per la visualizzazione del planning orario giornaliero

Partizione Unica: 25 Slot Giornalieri

- **Input di test:** Una data valida del calendario (`LocalDate.now()`).
- **Logica dell'algoritmo:** Generazione automatica di intervalli continui di 10 minuti partendo dalle ore 08:00 fino alle ore 12:00 comprese.
- **Verifiche effettuate (Assertzioni):**
 1. Controllo che la dimensione finale della lista restituita sia esattamente di 25 elementi (`assertEquals(25, planning.size())`).
 2. Controllo che il primo slot orario corrisponda alle ore "08:00".
 3. Controllo che lo slot finale in coda alla lista corrisponda alle ore "12:00".